JAWABAN ESSAI & STUDI KASUS UTS

ARSITEKTUR ENTERPRISE



Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI S.KOM., M.KOM..

Disusun Oleh:

Muhamad Alif Mandani 20240803029

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

BAGIAN A - ESSAY

ESSAY A1

a. Aktor internal dan eksternal beserta perannya

Pertama saya akan identifikasi actor terlebih dahulu, Layanan pengaduan pasti ada actor yang melakukan pengaduan yaitu Masyarakat. Berdasarkan studi kasus terdapat tiga cara menerima pengaduan warga yaitu melalui loket, surat, dan pesan singkat. Karena terdapat tiga cara masing-masing ada petugas nya yaitu petugas loket, petugas persuratan, dan petugas pesan singkat. Setelah pihak dinas menerima pengaduan, pasti ada petugas yang mengelola untuk memverifikasi, menentukan bidang tujuan, dan meneruskan pengaduan. Selanjutnya, kepala bidang yang memiliki wewenang atas pengaduan. Terakhir, adalah pimpinan dinas yang bertanggung jawab atas mutu layanan, menerima laporan.

Aktor	Jenis	Peran dalam pengaduan	Status
Petugas loket	Internal	Menerima pengaduan warga secara langsung dan mencatatnya	Tersurat (loket)
Petugas persuratan	Internal	Menerima dan meregistrasi pengaduan yang masuk lewat surat	Tersurat (surat)
Petugas penerima pesan singkat	Internal	Menerima dan mencatat pengaduan dari pesan singkat	Tersurat (pesan singkat)
Petugas/koordinator pengelola pengaduan	Internal	Memverifikasi, menentukan bidang tujuan, dan meneruskan pengaduan	Tersirat (skenario hanya menyebut “diteruskan”)
Pimpinan dinas	Internal	Memberi disposisi, bertanggung jawab atas mutu layanan, menerima laporan	Tersirat
Bidang terkait (kepala bidang dan staf pelaksana)	Internal	Menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangan	Tersurat
Warga/pelapor	Eksternal	Menyampaikan pengaduan dan menerima hasil tindak lanjut	Tersurat

Tabel 1. Aktor Internal dan Eksternal pada Layanan Pengaduan

b. Layanan yang diberikan organisasi kepada aktor

Sesuai dengan definisi layanan pada modul 2 pada talentpath, layanan adalah suatu nilai atau prilaku yang terlihat dari luar organisasi yang diterima oleh pengguna. Karena sudah tahu apa itu layanan, saya akan breakdown apa saja layanan pada dinas layanan pengaduan. Pertama, layanan penerimaan pengaduan melalui tiga acara (loket, surat, dan pesan singkat). Kedua, layanan menindak lanjut pengaduan yang sudah diterima melalui tiga cara tersebut. Ketiga, layanan informasi dan tanggapan pengaduan dengan konfirmasi penerimaan, status, hasil. Keempat, layanan penerusan dan koordinasi pengaduan sebagai tindak lanjut atas penerimaannya pengaduan. Kelima, layanan pelaporan dan evaluasi pengaduan. Dan terakhir, layanan pelimpahan pengaduan ke instansi berwenang.

Layanan	Penyedia	Penerima	Sifat	Status
1. Layanan Penerimaan Pengaduan (melalui loket, surat, pesan singkat)	Dinas (petugas penerima)	Warga	Eksternal	Tersurat
2. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan	Bidang terkait	Warga	Eksternal	Tersurat (diteruskan dan ditindaklanjuti)
3. Layanan Informasi dan Tanggapan Pengaduan (konfirmasi penerimaan, status, hasil)	Petugas pengelola pengaduan	Warga	Eksternal	Tersirat (skenario tidak menyebut balasan ke warga)
4. Layanan Penerusan dan Koordinasi Pengaduan	Petugas pengelola pengaduan	Bidang terkait; pimpinan	Internal	Tersurat (diteruskan ke bidang)
5. Layanan Pelaporan dan Evaluasi Pengaduan	Petugas pengelola pengaduan	Pimpinan; pengawas eksternal	Internal dan eksternal	Tersirat
6. Layanan Pelimpahan Pengaduan ke instansi berwenang	Dinas	Warga; instansi lain	Eksternal	Tersirat (opsional)

Tabel 2. Identifikasi Layanan Bisnis pada Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat

c. Proses bisnis utama yang mewujudkan layanan pengaduan

Selanjutnya, saya identifikasi proses bisnis utama yang mewujudkan layanan pengaduan, dengan mengikuti alur sebuah pengaduan dari masuk sampai dilaporkan. Pertama, P1 Menerima dan Mencatat Pengaduan: berdasarkan studi kasus pengaduan masuk lewat loket, surat, dan pesan singkat, sehingga pasti ada proses menerima dan mencatat identitas serta isinya oleh petugas masing-masing kanal, yang mewujudkan Layanan 1. Kedua, P2 Memverifikasi dan Mengklasifikasi Pengaduan: petugas pengelola pasti perlu memeriksa kelengkapan dan kewenangan, lalu menentukan kategori dan prioritas, sehingga proses ini mewujudkan Layanan 1 dan Layanan 4. Ketiga, P3 Meneruskan Pengaduan ke Bidang Terkait: pengaduan diberi disposisi dan ditugaskan ke bidang tujuan oleh pengelola dan pimpinan, yang mewujudkan Layanan 4. Keempat, P4 Menindaklanjuti Pengaduan: bidang terkait menangani masalah dan menyiapkan hasil, yang mewujudkan Layanan 2.

Dua proses berikutnya bersifat tersirat karena tidak disebut langsung dalam studi kasus. P5 Menyampaikan Tanggapan kepada Warga saya anggap ada karena warga yang mengadu wajar menerima kabar hasilnya sebelum pengaduan ditutup, dan mewujudkan Layanan 3. P6 Memantau dan Melaporkan Pengaduan kemungkinan ada karena pimpinan dinas bertanggung jawab atas mutu layanan, sehingga pengelola merekap, menganalisis tren, dan melapor, yang mewujudkan Layanan 5. Dengan demikian lima dari enam layanan sudah memiliki proses yang mewujudkannya, sedangkan Layanan 6 (pelimpahan ke instansi berwenang) tidak dibuatkan proses karena bersifat opsional dan tidak disebut dalam studi kasus.

Kode	Proses bisnis	Ringkasan	Aktor utama	Layanan yang direalisasikan
P1	Menerima dan Mencatat Pengaduan	Menerima pengaduan per kanal, mencatat identitas dan isi	Petugas loket, persuratan, pesan singkat	Layanan 1
P2	Memverifikasi dan Mengklasifikasi Pengaduan	Memeriksa kelengkapan dan kewenangan, menentukan kategori dan prioritas	Petugas pengelola pengaduan	Layanan 1, 4
P3	Meneruskan Pengaduan ke Bidang Terkait	Memberi disposisi dan menugaskan bidang tujuan	Pengelola pengaduan; pimpinan	Layanan 4
P4	Menindaklanjuti Pengaduan	Menangani masalah dan menyiapkan hasil	Bidang terkait	Layanan 2

P5	Menyampaikan Tanggapan kepada Warga	Menginformasikan hasil dan menutup pengaduan	Pengelola pengaduan	Layanan 3
P6	Memantau dan Melaporkan Pengaduan	Merekap, menganalisis tren, dan melapor ke pimpinan/pengawas	Pengelola pengaduan	Layanan 5

Tabel 3. Identifikasi Proses Bisnis Penanganan Pengaduan dan Layanan yang Direalisasikan

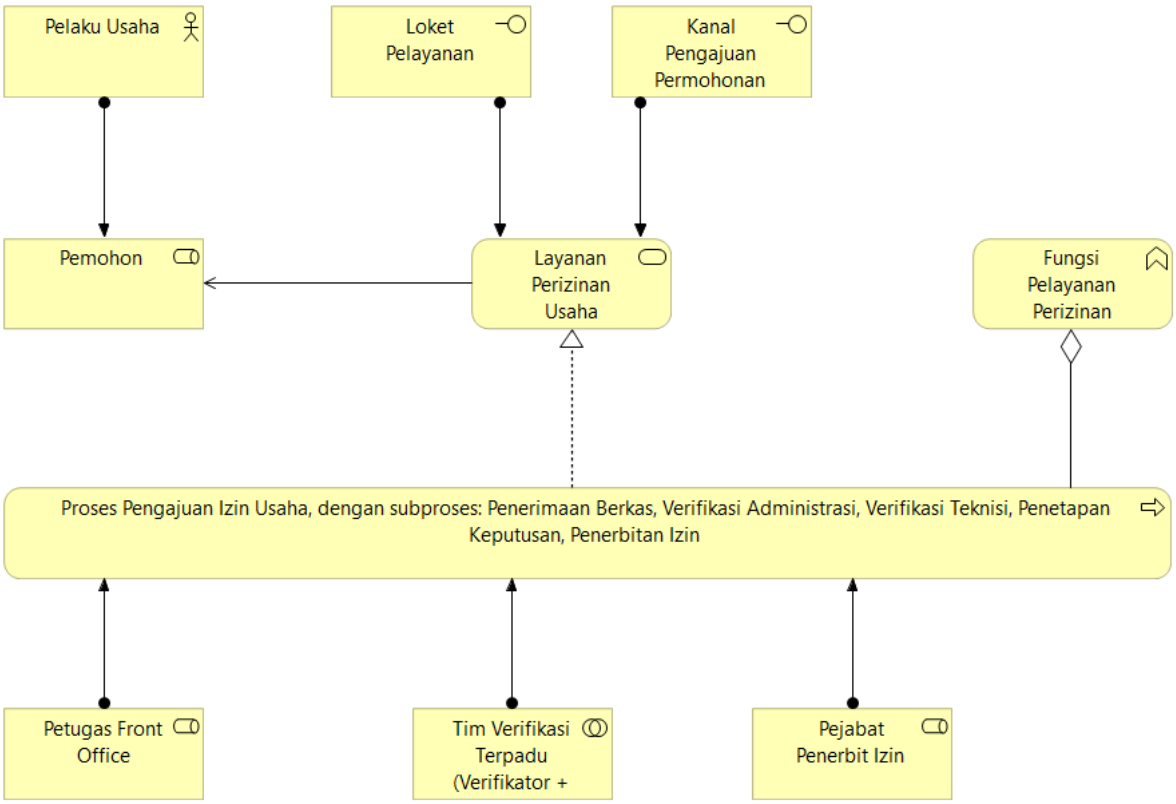
d. Perbedaan layanan dan proses bisnis dalam arsitektur enterprise

Apa perbedaan layanan dan proses bisnis? Seperti yang saya jelaskan layanan layanan adalah suatu nilai atau prilaku yang terlihat dari luar organisasi yang diterima oleh pengguna, sedangkan proses bisnis adalah Langkah-langkah atau procedural yang terstruktur yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan layanan demi mencapai tujuan tertentu.

ESSAY A2

a. Elemen lapisan bisnis dan alasan penggunaannya

Untuk menentukan elemen lapisan bisnis, saya mulai dari pihak yang terlibat: pasti ada yang mengajukan izin, yaitu Pelaku Usaha (Business Actor eksternal), dan yang melayani, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (Business Actor internal). Tanggung jawabnya saya pisahkan dari orangnya dengan Business Role: Pemohon, Petugas Front Office, Verifikator, Tim Teknis, dan Pejabat Penerbit Izin, di mana Verifikator dan Tim Teknis bekerja bersama sehingga dikelompokkan sebagai Business Collaboration (Tim Verifikasi Terpadu), dan pemohon berhubungan dengan dinas melalui Business Interface (Loket Pelayanan dan Kanal Pengajuan Permohonan). Dari sisi perilaku, karena soal meminta proses bisnis, saya tetapkan Business Process Pengajuan Izin Usaha dengan lima subproses (penerimaan berkas, verifikasi administrasi, verifikasi teknis, penetapan keputusan, penerbitan izin), dikelompokkan oleh Business Function Pelayanan Perizinan dan dilihat pemohon sebagai Business Service Layanan Perizinan Usaha. Agar alurnya tegas, saya tambahkan Business Event sebagai pemicu dan hasil (Permohonan Diterima, Berkas Lengkap, Berkas Tidak Lengkap, Izin Diterbitkan) dan Junction (OR) pada titik keputusan karena hanya satu jalur yang ditempuh. Proses ini pasti memakai dan menghasilkan informasi, sehingga saya modelkan Business Object (Formulir Permohonan, Berkas Persyaratan, Hasil Verifikasi, Izin Usaha), dan karena izin diterima pemohon berbentuk dokumen, saya tambahkan Representation Dokumen Surat Izin. Seluruh elemen hanya dari lapisan bisnis, tanpa aplikasi atau teknologi, sesuai permintaan soal.

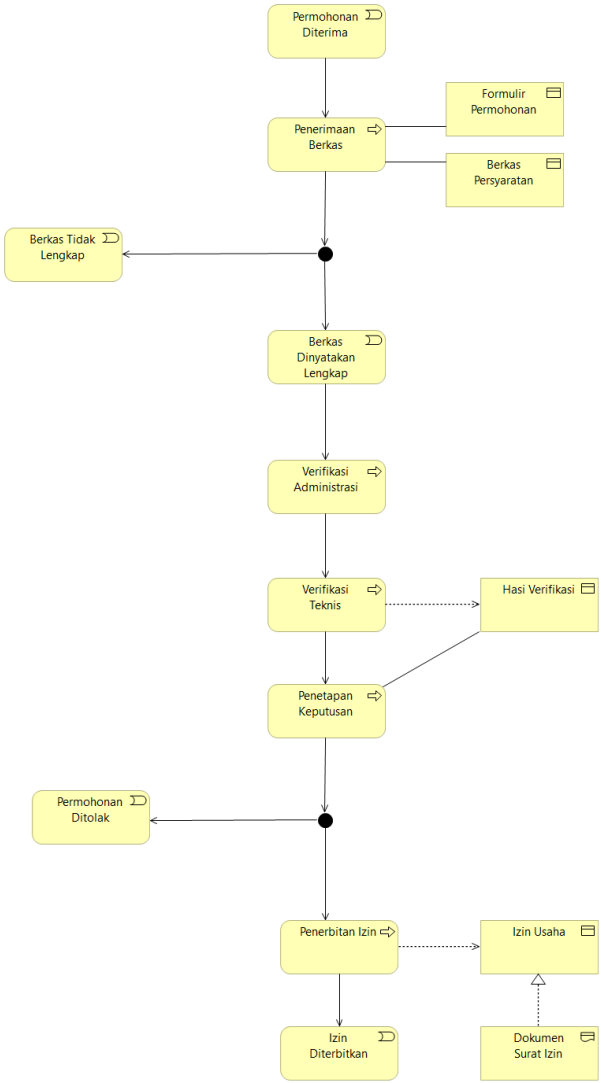


Gambar 1. Model ArchiMate Struktur dan Layanan pada Proses Pengajuan Izin Usaha

Kategori	Elemen ArchiMate	Instans di studi kasus	Alasan dipakai
Struktur aktif	Business Actor	Pelaku Usaha; Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (unit organisasi)	Menunjukkan pihak yang terlibat secara konkret, baik eksternal (pemohon) maupun internal (unit pelaksana).
	Business Role	Pemohon; Petugas Front Office; Verifikator; Tim Teknis/Surveyor; Pejabat Penerbit Izin	Memisahkan tanggung jawab dari orangnya. Satu orang bisa memegang beberapa peran, dan peran lebih stabil terhadap perubahan organisasi.
	Business Collaboration	Tim Verifikasi Terpadu (Verifikator + Tim Teknis)	Menunjukkan kerja sama beberapa peran yang tidak bisa dipecah menjadi satu tanggung jawab tunggal.

	Business Interface	Loket Pelayanan; Kanal Pengajuan Permohonan	Menunjukkan titik kontak antara pemohon dan organisasi, sebagai kanal layanan dan bukan sebagai aplikasi.
Perilaku	Business Process	Proses Pengajuan Izin Usaha, dengan subproses: Penerimaan Berkas, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Teknis, Penetapan Keputusan, Penerbitan Izin	Inti pemodelan. Soal meminta *proses bisnis*, yaitu urutan perilaku yang menghasilkan keluaran bernilai.
	Business Function	Fungsi Pelayanan Perizinan	Mengelompokkan perilaku berdasarkan kompetensi (bukan urutan), sebagai konteks pengelompokan proses.
	Business Service	Layanan Perizinan Usaha	Menunjukkan nilai yang dilihat pemohon, tanpa membuka cara kerja internalnya.
	Business Event	Permohonan Diterima; Berkas Dinyatakan Lengkap; Berkas Tidak Lengkap; Izin Diterbitkan	Menjadi pemicu atau hasil yang menandai perubahan keadaan, sehingga alur lebih tegas.
Pasif	Business Object	Formulir Permohonan; Berkas Persyaratan; Hasil Verifikasi; Izin Usaha	Menunjukkan informasi atau konsep bisnis yang diproses, terlepas dari bentuk datanya.
	Representation	Dokumen Surat Izin	Menunjukkan bentuk tampilan nyata dari Izin Usaha yang diterima pemohon.
Opsional	Junction (OR)	Percabangan Lengkap/Tidak Lengkap; Setuju/Tolak	Memodelkan keputusan tanpa memakai notasi di luar ArchiMate.

Tabel 4. Elemen ArchiMate Lapisan Bisnis pada Pemodelan Proses Pengajuan Izin Usaha



Gambar 2. Model ArchiMate Alur Proses Pengajuan Izin Usaha beserta Percabangan, Event, dan Objek Bisnis

b. Relasi antarelemen dan maknanya

Setelah elemen ditentukan, saya hubungkan dengan relasi sesuai maknanya. Pelaku Usaha memerankan Pemohon, dan peran bertanggung jawab atas proses, sehingga saya pakai Assignment; Loket Pelayanan juga ditugaskan ke Layanan Perizinan Usaha karena menjadi jalur aksesnya. Proses induk terdiri dari lima subproses yang tidak berdiri sendiri, jadi saya pakai Composition, sedangkan Tim Verifikasi Terpadu hanya mengelompokkan Verifikator dan Tim Teknis yang tetap berdiri sendiri, jadi saya pakai Aggregation. Urutan kerja dari Permohonan Diterima sampai Izin Diterbitkan saya tunjukkan dengan Triggering, dan perpindahan Hasil Verifikasi dari verifikasi teknis ke penetapan keputusan dengan Flow. Proses membaca atau menulis objek, misalnya membaca Berkas Persyaratan dan menulis Izin Usaha, saya modelkan dengan Access. Proses mewujudkan layanan dan Dokumen Surat Izin mewujudkan Izin Usaha, sehingga saya pakai Realization, lalu layanan tersebut melayani

Pemohon lewat Serving. Association hanya saya pakai seperlunya untuk hubungan umum, misalnya antara Formulir Permohonan dan Berkas Persyaratan.

Relasi	Dari → Ke	Makna	Contoh
Assignment	Actor → Role	Aktor memerankan peran	Pelaku Usaha → Pemohon
	Role → Process	Peran bertanggung jawab melaksanakan proses	Verifikator → Verifikasi Administrasi
	Interface → Service	Layanan diakses lewat antarmuka	Loket Pelayanan → Layanan Perizinan Usaha
Composition	Process → Subprocess	Proses terdiri dari subproses, dan subproses tidak berdiri sendiri	Pengajuan Izin Usaha → Penerimaan Berkas, dst.
Aggregation	Collaboration → Role	Kolaborasi mengelompokkan beberapa peran	Tim Verifikasi Terpadu → Verifikator, Tim Teknis
Triggering	Event/Process → Process	Hubungan sebab-akibat dan urutan waktu	Permohonan Diterima → Penerimaan Berkas → Verifikasi Administrasi
Flow	Process → Process	Perpindahan informasi atau objek antarproses	Hasil Verifikasi mengalir dari Verifikasi Teknis ke Penetapan Keputusan
Access	Process → Business Object	Proses membaca atau menulis objek (read/write/readwrite)	Penerimaan Berkas *membaca* Berkas Persyaratan; Penerbitan Izin *menulis* Izin Usaha
Realization	Process → Service	Proses mewujudkan layanan	Proses Pengajuan Izin Usaha → Layanan Perizinan Usaha
	Representation → Business Object	Representasi menampilkan objek	Dokumen Surat Izin → Izin Usaha
Serving	Service → Role/Actor	Layanan melayani pihak yang memakainya	Layanan Perizinan Usaha → Pemohon
Association	Elemen apa pun	Hubungan umum tanpa semantik khusus (dipakai seperlunya)	Formulir Permohonan – Berkas Persyaratan

Tabel 5. Relasi Antarelemen pada Model Lapisan Bisnis Proses Pengajuan Izin Usaha beserta Maknanya

c. Memastikan diagram hanya memuat lapisan bisnis

Agar diagram benar-benar hanya memuat lapisan bisnis, saya memeriksanya sejak awal pemodelan sampai tahap akhir, bukan hanya di akhir. Saya menetapkan batas lapisan lebih dulu, menguji setiap elemen dengan pertanyaan sederhana, menjaga penamaan dan relasinya, lalu memeriksa hasilnya secara visual dan lewat peninjauan pihak bisnis, sehingga elemen aplikasi dan teknologi tidak terbawa ke dalam model.

1. Menetapkan lingkup dan viewpoint sejak awal. Pertama saya pilih viewpoint *Business Process* atau *Business Process Cooperation*, karena viewpoint ini secara resmi hanya mengizinkan elemen bisnis (dan elemen pasif terkait). Saya memakai tools seperti Archi atau BiZZdesign, karena palet elemennya bisa difilter sesuai viewpoint sehingga elemen lapisan lain tidak muncul.
2. Menguji tipe setiap elemen. Pada setiap kotak saya bertanya: apakah ini perilaku atau struktur organisasi, atau perangkat lunak, data, dan perangkat keras? Jika berupa sistem atau data, berarti bukan elemen bisnis.
    a. "Sistem Perizinan Online / OSS" adalah *Application Component*, sehingga saya keluarkan.
    b. "Basis data izin" adalah *Data Object* atau *Node/System Software*, sehingga saya keluarkan.
    c. Yang saya modelkan adalah Kanal Pengajuan, Formulir, dan Izin, yaitu hal yang dirasakan dari sisi bisnis.
3. Memakai penamaan yang konsisten. Proses saya tulis dengan kata kerja, misalnya "Verifikasi Administrasi", dan objek dengan kata benda, misalnya "Berkas Persyaratan". Saya pastikan tidak ada nama yang mengandung "aplikasi", "server", "database", atau "API".
4. Memeriksa relasi yang valid. Saya pastikan semua relasi hanya menghubungkan elemen bisnis. Tidak boleh ada *realization* dari Application Service ke Business Process, atau *serving* dari Technology Service. Hubungan lintas lapisan saya modelkan di view terpisah.
5. Mengecek visual dan model tree. Elemen bisnis berwarna kuning (konvensi ArchiMate), sehingga warna biru (aplikasi) atau hijau (teknologi) langsung menandakan ada pencampuran. Pada model tree, folder Application dan Technology harus kosong untuk view ini.
6. Melakukan review sejawat dan traceability. Saya minta pemangku kepentingan bisnis memvalidasi bahwa semua kotak bisa dijelaskan dalam bahasa bisnis. Jika ada kotak yang hanya bisa dijelaskan dalam bahasa IT, kotak itu saya hapus atau pindahkan ke view lapisan aplikasi.

ESSAY A3

a. Fase ADM yang relevan dan alasannya

Fase	Relevansi	Alasan
Preliminary	Pendukung	Menetapkan prinsip arsitektur, kerangka kerja, dan tata kelola. Prinsip seperti “data sebagai aset” dan “single source of truth” menjadi tolok ukur penilaian kesenjangan.
Fase A: Architecture Vision	Pendukung	Memuat tujuan, pemangku kepentingan, dan ruang lingkup. Dari sini diperoleh kebutuhan bisnis yang menjadi pembanding gap.
Fase B: Business Architecture	Pendukung (input)	Proses dan kebutuhan informasi bisnis menjadi dasar menilai apakah data dan aplikasi sudah memadai.
Fase C: Information Systems Architecture	Inti	Memiliki dua sub-domain yang persis menjadi pokok soal: Data Architecture (C1) dan Application Architecture (C2). Langkah standarnya: tetapkan baseline (as-is), tetapkan target, lalu analisis gap.
Fase D: Technology Architecture	Terbatas	Hanya diperlukan bila akar masalah menyangkut infrastruktur (misalnya database tersebar di banyak server). Bukan fokus soal ini.
Fase E: Opportunities & Solutions	Lanjutan	Menerima hasil gap sebagai bahan identifikasi solusi (konsolidasi, integrasi). Di luar cakupan soal.

Tabel 6. Relevansi Fase TOGAF ADM terhadap Analisis Arsitektur Data dan Aplikasi

Untuk menentukan fase ADM yang relevan, saya mulai dari pokok soal, yaitu analisis kondisi data dan aplikasi, sehingga Fase C (Information Systems Architecture) pasti menjadi fase inti. Fase ini memiliki dua sub-domain yang persis sesuai soal, yaitu Data Architecture (C1) dan Application Architecture (C2), dengan langkah standar menetapkan baseline (as-is), menetapkan target, lalu menganalisis gap. Sebelum itu, analisis perlu tolok ukur, sehingga Preliminary berperan sebagai pendukung: ia menetapkan prinsip, kerangka kerja, dan tata kelola, misalnya “data sebagai aset” dan “single source of truth” yang menjadi pembanding kesenjangan. Fase A (Architecture Vision) juga pendukung karena memuat tujuan, pemangku kepentingan, dan ruang lingkup, sehingga dari sini diperoleh kebutuhan bisnis yang menjadi pembanding gap. Fase B (Business Architecture) menjadi input karena proses dan kebutuhan informasi bisnis menjadi dasar untuk menilai apakah data dan aplikasi sudah memadai. Fase D (Technology Architecture) hanya terbatas, karena baru diperlukan jika akar masalah menyangkut infrastruktur, misalnya database tersebar di banyak server, dan itu bukan

fokus soal ini. Fase E (Opportunities and Solutions) bersifat lanjutan karena menerima hasil gap sebagai bahan identifikasi solusi seperti konsolidasi dan integrasi, sehingga berada di luar cakupan soal.

Dengan demikian Fase C menjadi inti, ditopang Preliminary, A, dan B sebagai input. Di dalam Fase C, langkah yang saya kerjakan adalah *Develop Baseline Architecture* dan *Perform Gap Analysis*, sedangkan target hanya dibuat setingkat kebutuhan agar gap bisa dihitung. Urutan C1 dan C2 menurut TOGAF bergantung pada konteks, dan di kasus ini saya mulai dari Data karena masalah dominannya, yaitu data pelanggan ganda, bersumber dari data, sedangkan aplikasi hanya menjadi tempat data itu tersimpan.

b. Analisis arsitektur data (as-is)

1. Entitas data utama

Entitas	Deskripsi	Contoh atribut
Pelanggan	Individu/badan yang memakai layanan	ID, nama, NIK/NPWP, alamat, kontak
Layanan/Permohonan	Permintaan layanan	No. permohonan, jenis, tanggal, status
Transaksi/Tagihan	Data biaya dan pembayaran	No. tagihan, nominal, status bayar
Pengaduan/Tiket	Keluhan dan tindak lanjut	No. tiket, kategori, status, penanggung jawab
Laporan	Rekapitulasi periodik	Periode, indikator, nilai

Tabel 7. Entitas Data Utama pada Arsitektur Data As-Is

2. Sumber data dan sebarannya (matriks entitas × sistem)

Entitas	A1 Pelayanan	A2 Pengaduan	A3 Billing	Excel Laporan
Pelanggan	✓ (master)	✓ (salinan)	✓ (salinan)	✓ (rekap)
Layanan/Permohonan	✓	–	✓ (referensi)	✓
Transaksi/Tagihan	–	–	✓	✓
Pengaduan/Tiket	–	✓	–	✓

Tabel 8. Matriks Entitas dan Sistem: Sebaran dan Duplikasi Data Pelanggan

Matriks ini memperlihatkan bahwa **entitas Pelanggan hadir di empat tempat** dan A1 berperan sebagai master, tetapi tidak ada mekanisme sinkronisasi ke A2, A3, dan Excel sehingga perubahan di A1 tidak otomatis mengikuti, dan status system of record tidak berfungsi nyata.

3. Duplikasi data

- Duplikasi struktural: data identitas pelanggan dimasukkan ulang di tiap aplikasi.
- Duplikasi tanpa sinkronisasi: perubahan alamat di A1 tidak otomatis muncul di A2 dan A3.

- Duplikasi di luar sistem: data dikutip ke Excel untuk laporan, sehingga muncul salinan yang cepat usang.
- Dampak: satu pelanggan bisa memiliki beberapa ID, tampilan 360° pelanggan tidak ada, dan biaya penyimpanan serta pemeliharaan naik.

4. Kualitas data (dimensi)

Dimensi	Temuan as-is	Risiko
Konsistensi	Nilai berbeda untuk pelanggan yang sama antarsistem	Keputusan salah, layanan keliru sasaran
Akurasi	Entri manual berulang rentan salah ketik	Laporan menyimpang dari kondisi nyata
Kelengkapan	Atribut tidak seragam antarsistem	Data tidak bisa digabung
Ketepatan waktu	Pelaporan manual membuat data terlambat	Laporan tidak mencerminkan kondisi terkini
Keunikan	Tidak ada kunci/ID pelanggan tunggal	Rekaman ganda
Keterlacakan	Rekap Excel tanpa jejak sumber	Sulit diaudit

Tabel 9. Penilaian Kualitas Data Pelanggan pada Kondisi As-Is berdasarkan Dimensi Kualitas

5. Aspek tata kelola data

Tidak terlihat adanya pemilik data (*data owner*), kamus data, maupun standar data master. Ini penyebab mendasar, sedangkan duplikasi adalah gejalanya.

c. Analisis arsitektur aplikasi (as-is)

1. Fungsi aplikasi (katalog dan peta fungsi)

Aplikasi	Fungsi utama	Entitas data dikelola
A1 Pelayanan	Pendaftaran, pemrosesan permohonan	Pelanggan, Permohonan
A2 Pengaduan	Pencatatan dan penanganan keluhan	Tiket, (salinan) Pelanggan
A3 Billing	Penagihan dan pembayaran	Tagihan, (salinan) Pelanggan
Excel/manual	Rekap dan pelaporan	Semua (hasil kutipan)

Tabel 10. Katalog Aplikasi pada Kondisi As-Is beserta Fungsi dan Entitas Data yang Dikelola

2. Tumpang tindih

Area tumpang tindih	Aplikasi terlibat	Dampak
Pengelolaan data master pelanggan	A1, A2, A3	Tiga tempat pemeliharaan, risiko beda versi
Pencarian dan verifikasi identitas	A1, A2	Logika bisnis dobel

Fungsi pelaporan sederhana di tiap aplikasi	A1, A2, A3	Format laporan tidak seragam
Fungsi notifikasi/komunikasi	Bisa terjadi di semua	Pesan ganda ke pelanggan

Tabel 11. Identifikasi Tumpang Tindih Fungsi Antaraplikasi pada Kondisi As-Is

Fungsi tumpang tindih ini mengindikasikan **silo aplikasi**: tiap aplikasi dibangun untuk satu kebutuhan unit dan bukan dari arsitektur terpadu.

3. Interoperabilitas

Aspek	Kondisi as-is
Integrasi antaraplikasi	Tidak ada atau minim (tanpa API/layanan bersama), sehingga data berpindah lewat input ulang atau ekspor-impor file
Standar pertukaran data	Tidak seragam (format, kode referensi, skema berbeda)
Layanan bersama	Tidak ada layanan identitas/master data bersama
Pelaporan	Manual: ekspor dari tiap aplikasi, digabung di Excel
Ketergantungan	Banyak titik kerja manual, risiko tinggi bila pegawai kunci berhenti

Tabel 12. Kondisi Interoperabilitas Aplikasi pada Arsitektur As-Is

Matriks interaksi sederhana (✓ = ada integrasi otomatis):

Dari \ Ke	A1	A2	A3	Pelaporan
A1	–	✗	✗	✗ (manual)
A2	✗	–	✗	✗ (manual)
A3	✗	✗	–	✗ (manual)

Tabel 13. Matriks Interaksi Antaraplikasi pada Kondisi As-Is

d. Kesimpulan kesenjangan arsitektur as-is terhadap kebutuhan bisnis

Kebutuhan bisnis yang diasumsikan (dari Fase A/B): layanan terintegrasi dan cepat, pandangan pelanggan yang utuh, laporan yang akurat dan tepat waktu, serta efisiensi operasional.

Tabel gap

Domain	Kondisi As-Is	Kebutuhan/Target	Kesenjangan	Prioritas
Data	Data pelanggan di banyak sistem, tanpa master	Satu sumber data pelanggan (*single source of truth*)	Tidak ada master data dan ID tunggal	Tinggi

Data	Kualitas tidak terkontrol	Data akurat, konsisten, terkelola	Tidak ada tata kelola dan standar data	Tinggi
Aplikasi	Silo dan fungsi tumpang tindih	Fungsi jelas dan tidak redundan	Perlu rasionalisasi portofolio aplikasi	Sedang
Aplikasi	Tanpa integrasi	Pertukaran data otomatis dan standar	Tidak ada lapisan integrasi/API	Tinggi
Pelaporan	Manual lewat Excel	Pelaporan otomatis, terkini, dan teraudit	Tidak ada gudang data atau pelaporan terpusat	Tinggi

Tabel 14. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Arsitektur Data dan Aplikasi terhadap Kebutuhan Bisnis

ESSAY A4

a. Pemetaan komponen infrastruktur

1. Node (perangkat keras)

Komponen	Kondisi as-is
Server fisik tunggal	Menjalankan seluruh aplikasi inti, basis data, dan kemungkinan layanan pendukung; tanpa cadangan perangkat (tanpa *cluster*/*failover*)
Media cadangan (asumsi: disk eksternal/NAS/flash disk)	Dikelola manual, kemungkinan berada di ruangan atau lokasi yang sama dengan server
Perangkat pengguna (PC/laptop)	Dipakai bagian umum dan keuangan, terhubung ke jaringan yang sama
Perangkat jaringan (switch, router, asumsi *access point*)	Satu jaringan tanpa segmentasi

Tabel 15. Pemetaan Komponen Node (Perangkat Keras) pada Infrastruktur TI As-Is

2. Jaringan

Komponen	Kondisi as-is
LAN internal	Datar, tanpa VLAN atau subnet terpisah antara bagian umum dan keuangan
Kontrol lalu lintas	Tidak terlihat adanya firewall internal atau aturan akses antarsegmen
Lokasi	Satu lokasi, tanpa jalur atau situs cadangan

Tabel 16. Pemetaan Komponen Jaringan pada Infrastruktur TI As-Is

3. Layanan

Layanan	Kondisi as-is
Layanan aplikasi inti	Seluruhnya bergantung pada satu server

Layanan basis data	Berbagi server yang sama dengan aplikasi (asumsi)
Layanan backup	Manual, tanpa jadwal baku dan tanpa uji pemulihan
Layanan autentikasi dan akses	Akun dan kata sandi bersama, tanpa identitas per individu
Layanan pemantauan dan log	Tidak disebut; dengan kata sandi bersama, jejak audit tidak bermakna

Tabel 17. Pemetaan Komponen Layanan pada Infrastruktur TI As-Is

4. Teknologi

Teknologi	Kondisi as-is
Sistem operasi dan platform server	Satu instans, tanpa virtualisasi atau redundansi (asumsi)
Mekanisme autentikasi	Kata sandi statis dan bersama, tanpa MFA
Mekanisme backup	Salinan manual, tanpa otomasi dan tanpa enkripsi (asumsi)
Segmentasi jaringan	Tidak ada (VLAN/firewall belum dipakai)

Tabel 18. Pemetaan Komponen Teknologi pada Infrastruktur TI As-Is

b. Titik kelemahan dan aspek keamanan yang terdampak

No	Titik kelemahan	Penjelasan	Skenario ancaman	C	I	A
1	Server fisik tunggal di satu lokasi	Semua layanan inti bergantung pada satu perangkat dan satu tempat	Disk rusak, listrik padam, banjir atau kebakaran: seluruh layanan berhenti	–	○	●
2	Backup manual tanpa uji pemulihan	Cadangan tidak terjadwal, bisa terlewat, mungkin korup, dan tidak pernah dibuktikan bisa dipakai; kemungkinan tersimpan di lokasi yang sama	Ransomware atau kerusakan data: pemulihan gagal atau data hilang permanen	○	●	●
3	Kata sandi bersama antar pengguna	Tidak ada identitas unik, tidak ada pemisahan hak akses, kata sandi sulit diganti dan mudah bocor	Pegawai keluar masih tahu kata sandi; perubahan data tidak bisa ditelusuri pelakunya	●	●	○
4	Jaringan tidak tersegmentasi	Perangkat bagian umum bisa menjangkau sistem dan data keuangan	Malware di PC umum menyebar ke server atau PC keuangan; penyadapan lalu lintas internal	●	○	○

5	Tidak ada pemantauan dan log yang andal (turunan dari kasus)	Karena akun bersama, log tidak menunjukkan siapa berbuat apa	Insiden tidak terdeteksi dan tidak bisa diinvestigasi	○	○	–
6	Tidak ada rencana pemulihan bencana (DRP/BCP) (turunan dari kasus)	Tidak ada target waktu dan titik pemulihan (RTO/RPO)	Waktu henti tidak terkendali saat gangguan besar	–	○	●

Tabel 19. Identifikasi Titik Kelemahan Arsitektur Infrastruktur TI dan Aspek Keamanan Informasi yang Terdampak

Keterangan: ● = dampak utama, ○ = dampak sekunder, – = tidak signifikan.

Catatan: baris 5 dan 6 adalah kelemahan turunan yang saya simpulkan dari kondisi soal, bukan yang disebut eksplisit. Empat baris pertama langsung berasal dari soal.

Pemetaan ringkas per aspek CIA:

1. Kerahasiaan (Confidentiality): kata sandi bersama dan jaringan datar.
2. Integritas (Integrity): kata sandi bersama (perubahan tanpa jejak) dan backup tanpa verifikasi.
3. Ketersediaan (Availability): server tunggal, backup yang tidak teruji, dan tidak adanya DRP.

c. Tiga titik kelemahan prioritas

Prioritas ditentukan dengan tiga pertimbangan: besar dampak ke bisnis, kemungkinan terjadi, dan kemampuan kelemahan itu memperparah kelemahan lain.

Prioritas 1: Server fisik tunggal di satu lokasi (SPOF)

Alasan:

1. Dampaknya paling luas, karena satu kegagalan menghentikan seluruh layanan inti sekaligus.
2. Kemungkinan terjadi nyata, sebab perangkat keras pasti mengalami kerusakan seiring waktu, belum lagi risiko bencana lokal.
3. Tidak ada jalur alternatif, sehingga waktu pemulihan bergantung pada perbaikan atau pembelian perangkat baru.
4. Berdampak langsung pada ketersediaan, dan karena data ikut tersimpan di situ, juga mengancam kelangsungan data.

Prioritas 2: Backup manual tanpa uji pemulihan

Alasan:

1. Backup adalah garis pertahanan terakhir. Jika prioritas 1 terjadi, nasib organisasi ditentukan oleh backup, dan backup yang tidak pernah diuji sama saja dengan tidak punya jaminan.
2. Menyerang dua aspek sekaligus: integritas (data bisa korup tanpa terdeteksi) dan ketersediaan (pemulihan bisa gagal).
3. Prosesnya manual, sehingga kemungkinan terlewat atau terlambat tinggi (risiko human error).
4. Perbaikannya murah dan cepat dibanding kelemahan lain (otomasi, aturan 3-2-1, uji pemulihan berkala), sehingga rasio manfaat terhadap biaya sangat baik.

Prioritas 3: Kata sandi bersama (manajemen akses lemah)

Alasan:

1. Menghilangkan akuntabilitas (*non-repudiation*): tidak mungkin diketahui siapa yang mengubah atau mengakses data, termasuk data keuangan.
2. Menyerang kerahasiaan dan integritas sekaligus, dan membuka ruang penyalahgunaan oleh orang dalam (*insider threat*) maupun mantan pegawai.
3. Menjadi pengganda risiko: akses yang tidak terkontrol membuat kelemahan lain lebih mudah dieksploitasi, dan jejak audit tidak berguna untuk investigasi.
4. Mengganggu kepatuhan terhadap kontrol keamanan dan audit.

Mengapa segmentasi jaringan tidak masuk tiga besar

Segmentasi jaringan jelas penting, terutama karena data keuangan bersifat sensitif. Namun saya menempatkannya di urutan keempat karena:

1. Ia mengurangi luas dampak sebuah insiden, sementara tiga kelemahan di atas menjadi penyebab langsung kehilangan layanan, kehilangan data, dan hilangnya akuntabilitas.
2. Segmentasi paling efektif setelah identitas dan akses per pengguna dibenahi.

Jika konteks menekankan kerahasiaan data keuangan, segmentasi jaringan dapat dinaikkan menggantikan prioritas 3, dan keduanya tetap dapat dipertahankan asalkan alasannya dijelaskan.

Tabel ringkas prioritas dan rekomendasi arah perbaikan

Prioritas	Kelemahan	Aspek utama	Arah perbaikan (input Fase E/F)
1	Server tunggal, satu lokasi	Ketersediaan	Redundansi (virtualisasi/cluster), situs DR atau cloud cadangan, definisikan RTO/RPO
2	Backup manual tanpa uji	Integritas, Ketersediaan	Backup otomatis terjadwal, aturan 3-2-1, salinan di luar lokasi, enkripsi, uji pemulihan berkala

3	Kata sandi bersama	Kerahasiaan, Integritas	Akun individual, prinsip *least privilege*, MFA, pencatatan log akses
4	Jaringan datar	Kerahasiaan	VLAN dan firewall internal, pisahkan zona keuangan

Tabel 20. Prioritas Titik Kelemahan Arsitektur beserta Aspek Utama dan Arah Perbaikannya

BAGIAN B – STUDI KASUS

B1. Model Lapisan Proses Bisnis ArchiMate: Layanan Perizinan Usaha Dinas PM-PTSP

1. Hasil identifikasi dari narasi

Aktor

Aktor	Dasar Di Narasi
Pelaku UMKM dan Investor	"pelaku UMKM dan investor" mengajukan permohonan
Masyarakat	menyampaikan pengaduan lewat kotak saran
Dinas PM-PTSP	organisasi pelaksana layanan
Petugas loket, verifikator teknis, kepala bidang, pejabat penandatangan	pelaku di tiap tahap proses

Tabel 21. Identifikasi Aktor pada Layanan Perizinan Usaha Dinas PM-PTSP beserta Dasarnya di Narasi

Kepala Dinas adalah pemangku kepentingan (peminta analisis) dan tidak terlibat langsung dalam alur proses.

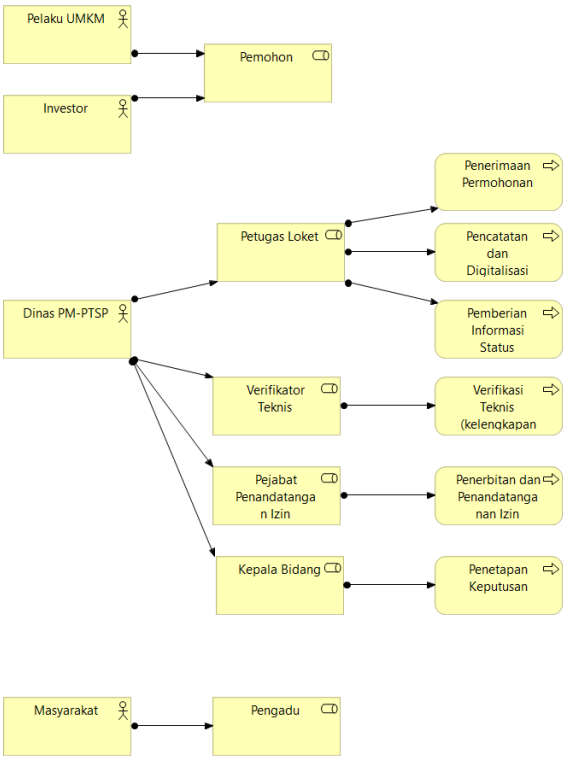
Layanan

1. **Layanan Perizinan Usaha**, layanan utama yang dilihat pemohon.
2. **Layanan Informasi Status Permohonan**, yang di kondisi nyata dilayani lewat telepon karena status aplikasi jarang diperbarui.
3. **Layanan Pengaduan Masyarakat**, lewat kotak saran dan direkap bulanan.

Proses bisnis utama

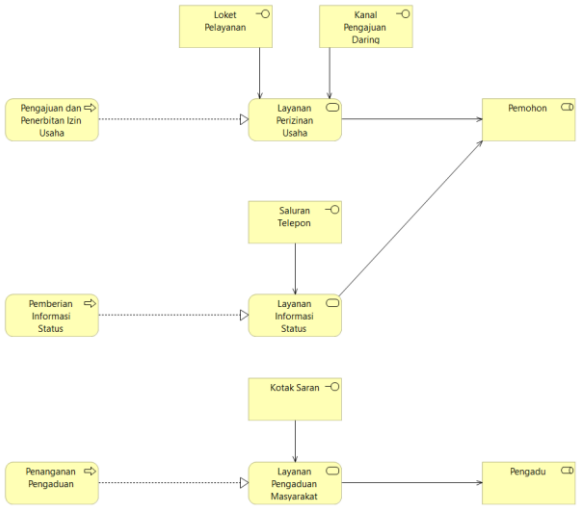
Penerimaan permohonan, pencatatan dan digitalisasi berkas, verifikasi teknis, penetapan keputusan, penerbitan dan penandatanganan izin, pemberian informasi status, dan penanganan pengaduan.

2. Daftar elemen



Gambar 3. Model ArchiMate Aktor, Peran, dan Proses Bisnis pada Layanan Perizinan Usaha Dinas PM-PTSP

Gambar 4. Model ArchiMate Layanan Bisnis, Interface, dan Proses yang Merealisasikannya pada Layanan Perizinan Usaha Dinas PM-PTSP

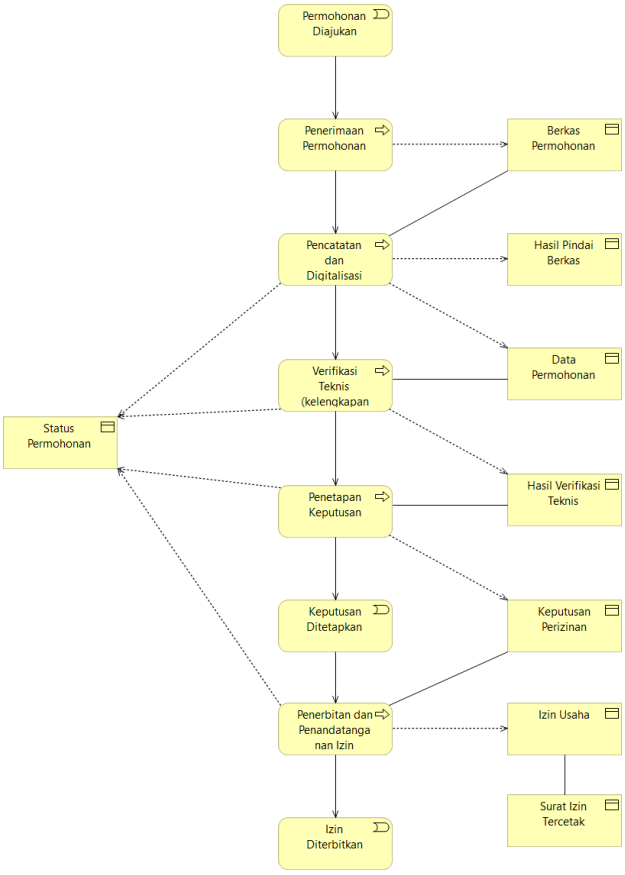


Struktur aktif

ID	Elemen	Tipe ArchiMate
A1	Pelaku UMKM	Business Actor
A2	Investor	Business Actor
A3	Masyarakat	Business Actor
A4	Dinas PM-PTSP	Business Actor (organisasi)
R1	Pemohon	Business Role
R2	Petugas Loket	Business Role
R3	Verifikator Teknis	Business Role
R4	Kepala Bidang	Business Role
R5	Pejabat Penandatangan Izin	Business Role
R6	Pengadu	Business Role
I1	Loket Pelayanan	Business Interface
I2	Kanal Pengajuan Daring	Business Interface
I3	Kotak Saran	Business Interface
I4	Saluran Telepon	Business Interface

Tabel 22. Daftar Elemen Struktur Aktif Lapisan Bisnis pada Layanan Perizinan Usaha Dinas PM-PTSP

Catatan: I2 adalah *kanal* bagi pemohon, bukan aplikasinya. Aplikasi web masuk ke lapisan aplikasi.



Gambar 5. Model ArchiMate Alur Proses Perizinan Usaha beserta Event dan Objek Bisnis yang Diakses

Perilaku

ID	Elemen	Tipe
S1	Layanan Perizinan Usaha	Business Service
S2	Layanan Informasi Status Permohonan	Business Service
S3	Layanan Pengaduan Masyarakat	Business Service
P0	Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha	Business Process (induk)
P1	Penerimaan Permohonan	Business Process
P2	Pencatatan dan Digitalisasi Berkas	Business Process
P3	Verifikasi Teknis (kelengkapan dan tata ruang)	Business Process
P4	Penetapan Keputusan	Business Process
P5	Penerbitan dan Penandatanganan Izin	Business Process
P6	Pemberian Informasi Status	Business Process
P7	Penanganan Pengaduan	Business Process
E1	Permohonan Diajukan	Business Event
E2	Keputusan Ditetapkan	Business Event

E3	Izin Diterbitkan	Business Event
E4	Pemohon Menanyakan Status	Business Event
E5	Akhir Bulan	Business Event (waktu)

Tabel 23. Daftar Elemen Perilaku Lapisan Bisnis pada Layanan Perizinan Usaha Dinas PM-PTSP

Struktur pasif

ID	Elemen	Tipe
O1	Berkas Permohonan	Business Object
O2	Data Permohonan	Business Object
O3	Ketentuan Tata Ruang	Business Object
O4	Hasil Verifikasi Teknis	Business Object
O5	Keputusan Perizinan	Business Object
O6	Izin Usaha	Business Object
O7	Status Permohonan	Business Object
O8	Pengaduan	Business Object
O9	Rekap Pengaduan	Business Object
RP1	Hasil Pindai Berkas	Representation
RP2	Surat Izin Tercetak	Representation

Tabel 24. Daftar Elemen Struktur Pasif Lapisan Bisnis pada Layanan Perizinan Usaha Dinas PM-PTSP

3. Relasi antarelemen dan uraiannya

a. Assignment (penugasan)

No	Relasi	Uraian
1	A1 → R1, A2 → R1	Pelaku UMKM dan investor sama-sama memerankan peran Pemohon.
2	A3 → R6	Masyarakat berperan sebagai Pengadu.
3	A4 → R2, R3, R4, R5	Dinas menjalankan peran petugas loket, verifikator, kepala bidang, dan pejabat penandatangan melalui pegawainya.
4	R2 → P1, P2	Petugas loket menerima permohonan, lalu memindai dan memasukkan berkas.
5	R3 → P3	Verifikator bertanggung jawab atas pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian tata ruang.
6	R4 → P4	Kepala bidang memutuskan permohonan.
7	R5 → P5	Pejabat menandatangani surat izin.
8	R2 → P6	Petugas menjawab pertanyaan status, sebagian besar lewat telepon.

9	A4 → P7	Dinas merekap pengaduan tiap akhir bulan. Narasi tidak menyebut peran spesifiknya, sehingga ditugaskan ke organisasi.
10	I1, I2 → S1	Layanan perizinan diakses pemohon lewat loket atau kanal daring.
11	I4 → S2	Informasi status diakses lewat telepon.
12	I3 → S3	Pengaduan diakses lewat kotak saran.

Tabel 25. Relasi Penugasan (Assignment) antara Aktor, Peran, Interface, Proses, dan Layanan Bisnis

b. Composition (komposisi)

No	Relasi	Uraian
13	P0 → P1, P2, P3, P4, P5	Proses induk terdiri dari lima subproses. Subproses tidak berdiri sendiri di luar proses induk.

Tabel 26. Relasi Komposisi (Composition) antara Proses Induk dan Subproses

c. Triggering dan flow (urutan dan aliran)

No	Relasi	Uraian
14	E1 → P1	Pengajuan permohonan, manual maupun daring, memicu penerimaan.
15	P1 → P2	Setelah berkas diterima, petugas memindai dan mencatatnya. Dua kanal (loket dan daring) bertemu di sini.
16	P2 → P3	Data yang tercatat dilanjutkan ke verifikasi teknis.
17	P3 → P4	Hasil verifikasi menjadi dasar keputusan kepala bidang.
18	P4 → E2 → P5	Keputusan yang ditetapkan memicu penerbitan dan penandatanganan izin.
19	P5 → E3	Penandatanganan menghasilkan peristiwa Izin Diterbitkan.
20	Flow P2 → P3: Data Permohonan	Informasi permohonan berpindah ke verifikator.
21	Flow P3 → P4: Hasil Verifikasi	Temuan verifikasi diteruskan ke pengambil keputusan.
22	Flow P4 → P5: Keputusan	Keputusan diteruskan untuk dicetak dan ditandatangani.
23	E4 → P6	Pertanyaan pemohon memicu pemberian informasi. Pola ini bersifat *reaktif*, bukan proaktif.
24	E5 → P7	Akhir bulan memicu rekap pengaduan, sehingga siklus umpan balik berjalan bulanan.

Tabel 27. Relasi Pemicu (Triggering) dan Aliran (Flow) antara Event dan Proses Bisnis

d. Access (akses objek)

No	Relasi	Uraian
25	P1 → O1 (read)	Penerimaan memeriksa berkas yang diserahkan pemohon.
26	P2 → O1 (read), RP1 (write), O2 (write)	Berkas dibaca, dipindai menjadi hasil pindai, dan datanya dicatat.
27	P3 → O2 (read), O3 (read), O4 (write)	Verifikator membaca data permohonan dan ketentuan tata ruang, lalu menghasilkan hasil verifikasi.
28	P4 → O4 (read), O5 (write)	Hasil verifikasi dibaca, lalu 25eputusan dibuat.
29	P5 → O5 (read), O6 (write)	Izin dibuat berdasarkan keputusan.
30	P6 → O7 (read)	Informasi status dibaca untuk dijawab. Di kondisi nyata datanya sering usang.
31	P2, P3, P4, P5 → O7 (write, **lemah**)	Seharusnya tiap tahap memperbarui status, tetapi jarang dilakukan. Relasi ini ditandai sebagai **celah as-is**.
32	P7 → O8 (read), O9 (write)	Pengaduan dibaca dari kotak saran, lalu direkap.

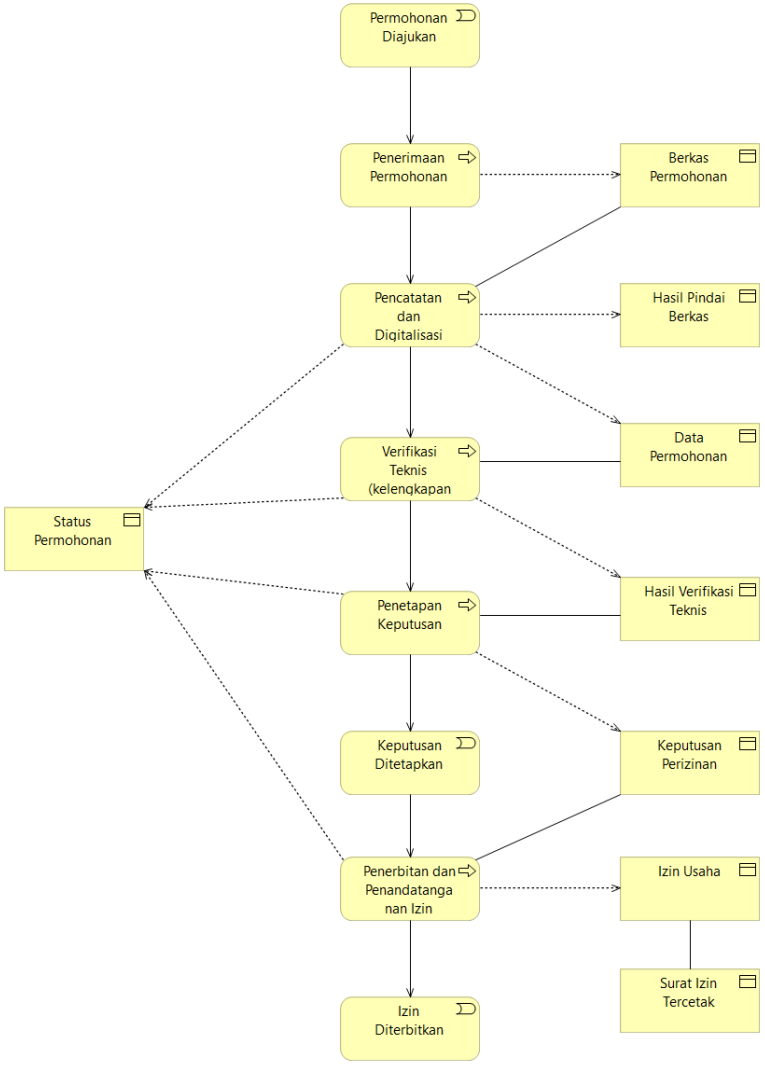
Tabel 28. Relasi Akses (Access) antara Proses Bisnis dan Objek Bisnis

e. Realization dan serving

No	Relasi	Uraian
33	P0 → S1 (realization)	Seluruh proses induk mewujudkan Layanan Perizinan Usaha.
34	P6 → S2 (realization)	Proses pemberian informasi mewujudkan layanan informasi status.
35	P7 → S3 (realization)	Proses penanganan pengaduan mewujudkan layanan pengaduan.
36	RP2 → O6 (realization)	Surat izin tercetak adalah wujud nyata dari objek Izin Usaha.
37	RP1 → O1 (realization)	Hasil pindai menampilkan isi berkas fisik dalam bentuk digital.
38	S1, S2 → R1 (serving)	Layanan perizinan dan informasi status melayani Pemohon.
39	S3 → R6 (serving)	Layanan pengaduan melayani Pengadu.

Tabel 29. Relasi Realisasi (Realization) dan Pelayanan (Serving) pada Model Lapisan Bisnis

4. Gambaran alur (ringkas)



Gambar 6. Model ArchiMate Alur Proses Perizinan Usaha beserta Event dan Objek Bisnis yang Diakses

5. Temuan yang tampak dari model

1. Dua kanal masuk bertemu di P2. Pemohon daring dan loket sama-sama diolah lewat entri ulang oleh petugas, sehingga ada pekerjaan ganda.
2. Relasi 31 lemah. Tidak ada mekanisme yang membuat tiap tahap memperbarui status. Ini penyebab langsung pemohon menelepon (E4 → P6).
3. P3 berdiri sendiri secara informasi. Verifikasi tata ruang bergantung pada O3, yang di narasi berada di server terpisah dan tidak terintegrasi.
4. P7 berjalan bulanan. Siklus umpan balik masyarakat tidak terhubung dengan proses perizinan.

B2. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis terhadap Dukungan Sistem Informasi

1. Baseline dukungan sistem yang ada

Proses bisnis	Dukungan sistem as-is	Bukti di narasi
Verifikasi tata ruang (P3)	Spreadsheet terpisah, di luar aplikasi; data tata ruang di server berbeda	"memeriksa kelengkapan dan kesesuaian tata ruang di lembar kerja spreadsheet terpisah"; basis data "tidak berintegrasi"
Pembaruan status (P6, relasi status)	Aplikasi web punya data status, tetapi tidak diisi	"Status permohonan jarang diperbarui di aplikasi", pemohon menelepon
Penanganan pengaduan (P7)	Tidak ada	"ditampung dalam kotak saran yang direkap setiap akhir bulan"

Tabel 30. Baseline Dukungan Sistem Informasi As-Is terhadap Proses Bisnis Verifikasi Tata Ruang, Pembaruan Status, dan Penanganan Pengaduan

2. Analisis kesenjangan per proses

a. Verifikasi tata ruang

Aspek	Kondisi as-is	Kebutuhan bisnis	Kesenjangan
Lokasi kerja	Spreadsheet di luar aplikasi	Hasil verifikasi menjadi bagian dari berkas permohonan	Hasil verifikasi tidak tercatat di sistem inti, tidak ada jejak audit
Sumber data tata ruang	Server terpisah, tanpa integrasi	Verifikator dapat mencocokkan lokasi usaha dengan zonasi langsung	Pencocokan dilakukan manual, rawan salah dan lambat
Konsistensi data	Format nama berbeda di tiap modul	Identitas pemohon dan lokasi seragam	Pencocokan antardata sulit, risiko salah cocok
Keterlacakan	Spreadsheet bisa diubah tanpa log	Keputusan bisa dipertanggungjawabkan	Dasar keputusan kepala bidang (P4) tidak terdokumentasi di sistem
Akuntabilitas	Akun admin bersama	Setiap tindakan terikat ke petugas tertentu	Tidak diketahui siapa memverifikasi atau mengubah data

Tabel 31. Analisis Kesenjangan Proses Verifikasi Tata Ruang terhadap Dukungan Sistem Informasi

Intinya proses inti yang menentukan layak-tidaknya izin berjalan di luar sistem, sehingga aplikasi hanya menjadi tempat entri.

b. Pembaruan status permohonan

Aspek	Kondisi as-is	Kebutuhan bisnis	Kesenjangan
Pemicu pembaruan	Bergantung pada kedisiplinan petugas	Status berubah otomatis saat tahap selesai	Tidak ada mekanisme otomatis
Keterkaitan dengan alur	Verifikasi (spreadsheet) dan keputusan tidak terhubung ke aplikasi	Setiap tahap tercermin di status	Tahap yang terjadi di luar aplikasi tidak bisa memperbarui status
Akses pemohon	Tidak ada pelacakan mandiri; harus telepon	Pemohon memantau progres sendiri	Beban telepon ke petugas, layanan reaktif
Notifikasi	Tidak disebut	Pemberitahuan saat status berubah atau berkas kurang	Tidak ada komunikasi proaktif

Tabel 32. Analisis Kesenjangan Proses Pembaruan Status Permohonan terhadap Dukungan Sistem Informasi

Intinya: status usang adalah *gejala*. Penyebabnya adalah proses yang sebagian berjalan di luar aplikasi (spreadsheet, tanda tangan basah), jadi menyuruh petugas lebih rajin tidak cukup.

c. Penanganan pengaduan

Aspek	Kondisi as-is	Kebutuhan bisnis	Kesenjangan
Sarana	Kotak saran fisik	Kanal pengaduan yang mudah diakses	Tidak ada sistem pendukung sama sekali
Waktu respons	Rekap tiap akhir bulan	Pengaduan ditindaklanjuti cepat	Jeda hingga sebulan sebelum diketahui
Pelacakan tindak lanjut	Tidak ada	Pengadu tahu perkembangan pengaduannya	Tidak ada nomor tiket, status, atau penanggung jawab
Keterkaitan dengan perizinan	Terpisah total	Pengaduan terkait permohonan bisa dikaitkan	Keluhan seperti "status tidak jelas" tidak masuk sebagai masukan perbaikan
Analisis	Rekap manual	Tren keluhan terpantau	Tidak ada data untuk perbaikan layanan

Tabel 33. Analisis Kesenjangan Proses Penanganan Pengaduan terhadap Dukungan Sistem Informasi

3. Ringkasan gap lintas proses

Proses	Tingkat dukungan sistem	Jenis gap	Dampak utama	Tingkat gap
Verifikasi tata ruang	Sebagian (data ada, proses di luar sistem)	Integrasi data dan alur kerja	Keputusan tanpa jejak, verifikasi lambat dan rawan salah	Tinggi
Pembaruan status	Ada fitur, tidak terpakai	Alur kerja dan transparansi	Pemohon menelepon, beban petugas naik	Tinggi
Penanganan pengaduan	Tidak ada	Fungsi sistem sama sekali belum ada	Umpan balik lambat, tidak terukur	Sedang

Tabel 34. Ringkasan Kesenjangan Lintas Proses Bisnis terhadap Dukungan Sistem Informasi

Pola yang muncul: tiga proses ini sama-sama punya satu penyebab, yaitu aplikasi perizinan tidak mencakup seluruh alur kerja dan data tersebar tanpa integrasi. Aplikasi hanya menampung entri awal, sedangkan tahap verifikasi, keputusan, dan umpan balik berjalan di luar sistem.

Setelah gap tiga proses dianalisis, saya rangkum dalam satu pandangan dengan membandingkan seberapa jauh tiap proses didukung sistem dan apa jenis kesenjangannya. Verifikasi tata ruang hanya sebagian didukung: datanya ada, tetapi prosesnya berjalan di luar sistem, sehingga gapnya adalah integrasi data dan alur kerja dengan dampak keputusan tanpa jejak serta verifikasi yang lambat dan rawan salah. Pembaruan status sudah ada fiturnya, tetapi tidak terpakai karena tahap-tahap sebelumnya terjadi di luar aplikasi, sehingga gapnya adalah alur kerja dan transparansi, dengan dampak pemohon harus menelepon dan beban petugas bertambah. Penanganan pengaduan tidak didukung sistem sama sekali, sehingga gapnya adalah fungsi sistem yang belum ada, dengan dampak umpan balik lambat dan tidak terukur. Tingkat gap saya nilai dari dampaknya terhadap layanan inti perizinan: verifikasi dan status bernilai tinggi karena langsung memengaruhi keputusan izin dan transparansi kepada pemohon, sedangkan pengaduan bernilai sedang karena tidak menghambat penerbitan izin walaupun sistem pendukungnya belum ada. Dari ketiganya terlihat satu pola yang sama, yaitu aplikasi perizinan tidak mencakup seluruh alur kerja dan data tersebar tanpa integrasi, sehingga aplikasi hanya menampung entri awal, sedangkan verifikasi, keputusan, dan umpan balik berjalan di luar sistem.

4. Usulan kebutuhan sistem informasi

Kebutuhan 1: Modul/Sistem Verifikasi Tata Ruang Terintegrasi

Deskripsi: fungsi verifikasi di dalam alur kerja aplikasi perizinan, terhubung ke data tata ruang, dengan formulir pemeriksaan terstruktur (kelengkapan dan kesesuaian zonasi), pencatatan hasil, dan log per

pengguna. Dapat dicapai lewat integrasi (API atau layanan data bersama) antara basis data perizinan dan data tata ruang.

Justifikasi dari narasi:

1. Verifikasi dilakukan di "spreadsheet terpisah", sehingga hasilnya tidak masuk sistem.
2. Basis data perizinan dan tata ruang ada di "dua server yang berbeda sehingga tidak berintegrasi", membuat pencocokan manual.
3. "Format penulisan nama berbeda di setiap modul" menuntut standar data dan referensi bersama agar pencocokan akurat.
4. "Akun administrator dipakai bersama" menuntut akun individual agar verifikasi bisa dipertanggungjawabkan.

Manfaat: verifikasi lebih cepat, hasil terdokumentasi sebagai dasar keputusan, dan data tata ruang konsisten.

Kebutuhan 2: Pelacakan Status Permohonan Otomatis dan Portal Pemohon

Deskripsi: status berubah otomatis saat tiap tahap alur kerja selesai (diterima, diverifikasi, diputuskan, izin terbit), dengan halaman pelacakan untuk pemohon dan notifikasi (misalnya SMS, WhatsApp, atau email) saat status berubah atau berkas kurang.

Justifikasi dari narasi:

- "Status permohonan jarang diperbarui... pemohon sering menanyakan progress melalui telepon."
- Pembaruan manual tidak berkelanjutan karena sebagian tahap berjalan di luar aplikasi; status baru bisa otomatis jika tahap-tahap itu ada di dalam sistem (bergantung pada Kebutuhan 1).
- Pemohon mencakup UMKM dan investor yang memerlukan kepastian waktu.

Manfaat: beban telepon turun, transparansi naik, dan pemohon bisa merencanakan usahanya.

Kebutuhan 3: Sistem Pengaduan dan Umpan Balik Terpadu

Deskripsi: kanal pengaduan digital (web, formulir, atau pesan) dengan nomor tiket, penugasan penanggung jawab, status tindak lanjut, dan dasbor rekap otomatis. Pengaduan dapat dikaitkan ke nomor permohonan.

Justifikasi dari narasi:

- Pengaduan "ditampung dalam kotak saran yang direkap setiap akhir bulan", artinya tidak ada sistem dan tanggapan lambat.

- Pertanyaan status melalui telepon menunjukkan masalah layanan yang seharusnya tercatat sebagai umpan balik, tetapi tidak tertangkap.
- Pengaduan merupakan masukan perbaikan, dan tanpa data terstruktur tidak ada dasar evaluasi.

Manfaat: respons cepat, akuntabilitas tindak lanjut, dan data untuk perbaikan layanan.

Kebutuhan pendukung (bersifat prasyarat)

Kebutuhan	Alasan dari narasi
Manajemen identitas dan akses per pengguna	Akun administrator dipakai bersama; tanpa ini, log verifikasi dan status tidak bermakna
Standar data dan master data	Format nama berbeda di tiap modul menghambat integrasi (Kebutuhan 1)
Tanda tangan elektronik (opsional)	Izin saat ini dicetak dan ditandatangani basah; ini mengurangi satu langkah di luar sistem, namun perlu dikaji dari sisi regulasi

Tabel 35. Kebutuhan Pendukung Sistem Informasi beserta Alasan dari Narasi

5. Prioritas dan keterkaitan

Urutan	Kebutuhan	Alasan urutan
1	Verifikasi tata ruang terintegrasi	Menjadi fondasi: bila tahap verifikasi masuk sistem, status bisa otomatis
2	Pelacakan status otomatis dan portal pemohon	Bergantung pada (1); dampak langsung ke pemohon dan beban telepon
3	Sistem pengaduan terpadu	Relatif independen, bisa dikerjakan paralel atau lebih ringan

Tabel 36. Urutan Prioritas Kebutuhan Sistem Informasi Utama beserta Alasannya

Kebutuhan ini juga perlu dikaitkan dengan kelemahan keamanan dari narasi (akun bersama, tanpa cadangan luar lokasi, sertifikat kedaluwarsa, tanpa DRP), karena sistem baru tidak berarti bila infrastrukturnya tidak andal. Hal ini menjadi bahan untuk Fase D (Teknologi) dan Fase E-F pada ADM.

B3. Analisis Arsitektur Data dan Aplikasi (ADM TOGAF Fase C): Dinas PM-PTSP

1. Fase C1: Arsitektur data (as-is)

Untuk mengidentifikasi entitas data utama, saya telusuri alur kasus dari awal sampai akhir dan mencatat data apa yang pasti muncul di tiap tahap beserta tempat penyimpanannya. Pasti ada data pemohon (UMKM dan investor) dari identitas pada permohonan, dan kemungkinan tersimpan di basis data perizinan, karena studi kasus tidak menyebutnya langsung. Lalu ada permohonan dan berkas, berupa berkas fisik dan hasil pindai yang disimpan di basis data perizinan dan arsip fisik. Saat verifikasi, pasti dipakai data tata ruang yang berada di server terpisah, dan hasilnya dicatat sebagai hasil verifikasi di

spreadsheet terpisah. Setelah itu muncul keputusan dan izin dari kepala bidang yang hanya ada dalam dokumen cetak di luar sistem, serta status permohonan di aplikasi yang jarang diperbarui. Terakhir, ada pengaduan dari kotak saran yang tersimpan di kertas dan direkap bulanan. Dari tujuh entitas ini, hanya data pemohon, permohonan, dan status yang berada di aplikasi, sehingga sebagian besar data penting tersebar di luar sistem inti.

Entitas data utama (dari narasi)

Entitas	Sumber di narasi	Lokasi simpan saat ini
Pemohon (UMKM, investor)	Identitas pada permohonan	Basis data perizinan
Permohonan dan berkas	Berkas fisik dan hasil pindai	Basis data perizinan, arsip fisik
Data tata ruang	Dipakai verifikator	Server terpisah
Hasil verifikasi	Diisi verifikator	Spreadsheet terpisah
Keputusan dan izin	Kepala bidang, surat tercetak	Dokumen cetak (di luar sistem)
Status permohonan	Fitur di aplikasi	Aplikasi, jarang diperbarui
Pengaduan	Kotak saran	Kertas, lalu rekap bulanan

Tabel 37. Entitas Data Utama beserta Sumber dan Lokasi Penyimpanannya pada Arsitektur Data As-Is Dinas PM-PTSP

Masalah data yang teridentifikasi

No	Masalah data	Bukti narasi	Dampak
D1	Data terpecah di banyak tempat dan tidak terintegrasi (perizinan, tata ruang, spreadsheet, kertas)	Basis data perizinan dan tata ruang "pada dua server yang berbeda sehingga tidak berintegrasi"; hasil verifikasi di spreadsheet	Pencocokan manual, tidak ada sumber kebenaran tunggal, hasil verifikasi tidak terlacak
D2	Format data tidak seragam	"Format penulisan nama berbeda di setiap modul"	Pencarian gagal, duplikasi pemohon, kesulitan integrasi dan pelaporan
D3	Data status tidak mutakhir	"Status permohonan jarang diperbarui"	Informasi ke pemohon tidak andal; keputusan berbasis data usang
D4	Data keputusan dan pengaduan tidak terstruktur	Izin dicetak dan ditandatangani; pengaduan di kotak saran, direkap bulanan	Tidak ada data digital untuk analisis dan audit
D5	Tidak ada perlindungan data memadai	Server satu ruang tanpa cadangan luar lokasi; akun admin bersama	Risiko kehilangan data dan akses tidak terlacak

Tabel 38. Masalah Arsitektur Data pada Kondisi As-Is beserta Bukti di Narasi dan Dampaknya

Analisis kualitas: konsistensi rendah (D2), keterkinian rendah (D3), kelengkapan jejak rendah (D1, D4), keamanan dan keterpulihan rendah (D5). Penyebab mendasar: tidak ada tata kelola data (pemilik data, standar penamaan, master data).

2. Fase C2: Arsitektur aplikasi (as-is)

Katalog aplikasi dan fungsi

Aplikasi/Alat	Fungsi saat ini	Cakupan alur
Aplikasi perizinan web	Menampung entri permohonan, menyimpan status	Penerimaan dan pencatatan
Spreadsheet verifikasi	Pemeriksaan kelengkapan dan tata ruang	Verifikasi (di luar aplikasi)
Sistem/basis data tata ruang	Menyimpan data zonasi	Terpisah
Kotak saran (non-sistem)	Menampung pengaduan	Tanpa dukungan aplikasi

Tabel 39. Katalog Aplikasi dan Alat Pendukung pada Kondisi As-Is Dinas PM-PTSP beserta Fungsi dan Cakupan Alurnya

Masalah aplikasi yang teridentifikasi

No	Masalah aplikasi	Bukti narasi	Dampak
A1	Cakupan fungsi tidak lengkap, alur kerja berjalan di luar aplikasi	Verifikasi di spreadsheet; keputusan dan izin dicetak manual	Aplikasi hanya jadi "tempat entri"; proses inti tak tercatat
A2	Tidak ada interoperabilitas antar sistem	Perizinan dan tata ruang tidak terintegrasi	Entri dan pencocokan ganda, kerja manual
A3	Tidak ada fungsi pelacakan status dan notifikasi	Pemohon menelepon untuk tanya progres	Beban petugas, layanan reaktif
A4	Tidak ada aplikasi pengaduan	Kotak saran direkap tiap akhir bulan	Umpan balik lambat, tidak terukur
A5	Keamanan aplikasi lemah	Akun admin dipakai bersama; sertifikat keamanan situs kedaluwarsa	Tidak ada akuntabilitas, risiko penyadapan, peringatan keamanan bagi pengguna

Tabel 40. Masalah Arsitektur Aplikasi pada Kondisi As-Is beserta Bukti di Narasi dan Dampaknya

Tumpang tindih: entri ganda terjadi pada pemindaian lalu input ulang oleh petugas (kanal manual dan daring bertemu), serta verifikasi di spreadsheet yang menduplikasi sebagian fungsi data di aplikasi.

3. Kesenjangan data dan aplikasi terhadap kebutuhan bisnis

Kebutuhan bisnis	Kondisi as-is	Gap
Verifikasi cepat dan terlacak	Spreadsheet, data terpisah	D1, A1, A2
Transparansi status	Status usang, tanpa pelacakan	D3, A3
Umpan balik layanan	Kotak saran bulanan	D4, A4
Data konsisten dan aman	Format beragam, akun bersama	D2, D5, A5

Tabel 41. Pemetaan Kebutuhan Bisnis terhadap Kesenjangan Arsitektur Data dan Aplikasi

4. Prioritas penanganan

Kriteria: (1) besar dampak ke layanan inti, (2) ketergantungan (apa yang menjadi prasyarat masalah lain), (3) tingkat risiko, (4) kemudahan dan biaya penanganan.

Prioritas data

Urutan	Masalah	Alasan
1	D1: Data terpecah dan tidak terintegrasi	Akar dari banyak gejala. Selama data perizinan, tata ruang, dan hasil verifikasi terpisah, verifikasi, status otomatis, dan pelaporan tidak bisa dibenahi.
2	D2: Format tidak seragam	Prasyarat integrasi D1. Standar penamaan dan data master relatif murah dan harus ada sebelum data digabung.
3	D5: Perlindungan data	Risiko tinggi, tetapi lebih ke infrastruktur (Fase D); ditangani paralel.
4	D3: Status tidak mutakhir	Sebagian besar membaik otomatis setelah D1 dan A1 selesai.
5	D4: Data tidak terstruktur	Penting, namun dampaknya lebih ke analisis dan bisa menyusul.

Tabel 42. Data yang Diprioritaskan

Prioritas aplikasi

Urutan	Masalah	Alasan
1	A1: Alur kerja di luar aplikasi (khususnya verifikasi)	Inti layanan: izin diputuskan dari verifikasi. Memasukkan verifikasi ke aplikasi membuat hasil terlacak dan memungkinkan status otomatis.
2	A2: Tidak ada interoperabilitas	Berpasangan dengan D1; tanpa integrasi, A1 tidak bisa mengakses data tata ruang.
3	A5: Keamanan aplikasi (akun bersama, sertifikat)	Risiko tinggi dan penanganannya cepat dan murah: perpanjang sertifikat dan buat akun individual. Quick win.

4	A3: Pelacakan status	Bergantung pada A1; dampak nyata pada pemohon setelah alur masuk sistem.
5	A4: Aplikasi pengaduan	Relatif mandiri; dampak penting tetapi tidak menghambat layanan inti.

Tabel 43. Aplikasi yang Diprioritaskan

Prioritas gabungan (urutan kerja yang disarankan)

Gelombang	Tindakan	Masalah yang tertangani
0. Quick win	Perpanjang sertifikat, akun individual per petugas	A5, sebagian D5
1. Fondasi data	Standar penamaan dan data master, tetapkan pemilik data	D2, awal D1
2. Integrasi dan alur	Integrasikan data perizinan dan tata ruang; pindahkan verifikasi ke aplikasi	D1, A1, A2
3. Layanan ke pemohon	Pelacakan status otomatis dan notifikasi	D3, A3
4. Pelengkap	Sistem pengaduan terpadu, data keputusan terstruktur	A4, D4

Tabel 44. Prioritas Gabungan

Alasan urutan: mengikuti rantai ketergantungan. Data harus seragam dahulu (D2), lalu dipadukan (D1), baru alur kerja dan status otomatis bisa dibangun di atasnya. Quick win keamanan dikerjakan lebih awal karena murah, cepat, dan menutup risiko yang nyata.

5. Kesimpulan

- Akar masalah ada pada data yang terpecah dan tidak seragam serta aplikasi yang tidak mencakup seluruh alur kerja. Status usang dan keluhan lewat telepon hanyalah gejalanya.
- **Dua prioritas utama**: integrasi dan standardisasi data (D1, D2) serta pemasukan alur verifikasi ke aplikasi (A1, A2). Keduanya menjadi fondasi bagi perbaikan lain.
- Masukan untuk tahap berikutnya: **Fase D** (cadangan luar lokasi, DRP, server), **Fase E-F** (pemaketan solusi dan roadmap sesuai gelombang di atas).

B4. Analisis Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi: Dinas PM-PTSP (Fase D TOGAF)

1. Baseline infrastruktur dan keamanan (dari narasi)

Komponen	Kondisi as-is	Bukti narasi
Server	Basis data perizinan dan data tata ruang di dua server berbeda, keduanya di satu ruang	"disimpan pada dua server yang berbeda"; "Server berada di satu ruang"
Cadangan	Tidak ada salinan di lokasi lain	"tanpa salinan cadangan di lokasi lain"
Akses	Akun administrator dipakai bersama beberapa petugas	"Akun administrator aplikasi dipakai bersama"
Layanan web	Sertifikat keamanan situs kedaluwarsa	"Sertifikat keamanan situs layanan telah kadaluwarsa"
Kelangsungan layanan	Tidak ada prosedur pemulihan bencana tertulis	"belum ada prosedur pemulihan bencana tertulis"
Jaringan antarserver	Dua server terpisah dan tidak berintegrasi	Basis data "tidak berintegrasi"

Tabel 45. Baseline Infrastruktur dan Keamanan

2. Titik kelemahan, dampak, dan aspek keamanan

No	Titik kelemahan	Aspek terdampak	Dampak terhadap layanan perizinan
K1	Server dalam satu ruang tanpa cadangan di lokasi lain	Ketersediaan, Integritas	Kebakaran, banjir, listrik, atau pencurian di ruang itu bisa menghentikan seluruh layanan daring dan menghilangkan basis data perizinan dan tata ruang. Permohonan, hasil pindai, dan status hilang, sehingga pemohon UMKM dan investor harus mengajukan ulang.
K2	Tidak ada prosedur pemulihan bencana tertulis	Ketersediaan	Saat gangguan terjadi, tidak ada urutan, penanggung jawab, atau target waktu pemulihan. Layanan bisa lumpuh lebih lama dan penanganan bergantung pada improvisasi. Jika backup ada pun, tidak jelas cara dan waktu memakainya.

K3	Akun administrator dipakai bersama	Kerahasiaan, Integritas	Tidak diketahui siapa mengubah data permohonan, status, atau mengakses dokumen identitas pemohon. Penyalahgunaan sulit dilacak, dan petugas yang sudah pindah tugas masih bisa masuk bila kata sandi tidak diganti. Keputusan perizinan bisa dipertanyakan karena jejak audit tidak sah.
K4	Sertifikat keamanan situs kedaluwarsa	Kerahasiaan, Integritas, kepercayaan	Browser menampilkan peringatan keamanan, sehingga pemohon ragu atau menolak mengakses. Komunikasi tidak terjamin terenkripsi dan identitas situs tidak terverifikasi, sehingga data dan dokumen pemohon rawan disadap atau dialihkan ke situs palsu. Citra layanan publik menurun dan pemohon beralih ke loket.
K5	Dua server terpisah tanpa integrasi	Integritas, Ketersediaan	Data perizinan dan tata ruang tidak sinkron dan pemeriksaan dilakukan manual. Gangguan pada salah satu server menghambat verifikasi. Kelemahan ini lebih bersifat arsitektural dan sudah dibahas di Fase C (D1 dan A2), sehingga di sini diposisikan sebagai pendukung.

Tabel 46. Titik Kelemahan Keamanan dan Dampaknya

Catatan: K1 sampai K4 langsung ada di narasi. K5 beririsan dengan analisis Fase C dan dimasukkan karena berdampak pada ketersediaan infrastruktur.

3. Prioritas dan justifikasi

Kriteria: (1) besar dampak ke layanan perizinan, (2) kemungkinan terjadi, (3) sifat risiko (tak dapat dipulihkan atau tidak), (4) kemudahan dan biaya penanganan.

Urutan	Kelemahan	Justifikasi
1	K1: Server satu ruang tanpa cadangan luar lokasi	Dampak terbesar dan tidak dapat dipulihkan. Satu kejadian bisa menghapus seluruh data permohonan dan layanan berhenti total. Semua kelemahan lain bisa diperbaiki setelah kejadian, tetapi data yang hilang tidak bisa dikembalikan.
2	K2: Tidak ada prosedur pemulihan bencana	Menentukan seberapa cepat layanan pulih setelah K1 terjadi. Backup tanpa prosedur tidak menjamin pemulihan. Penanganan murah (dokumen, peran, uji simulasi) dan sebaiknya ditangani bersama K1.

3	K3: Akun administrator bersama	Mengancam kerahasiaan data pribadi dan dokumen usaha pemohon serta akuntabilitas keputusan. Risiko penyalahgunaan orang dalam nyata dan membuat log tidak berguna. Penanganan cepat dan murah: akun individual dan pembagian hak akses.
4	K4: Sertifikat kedaluwarsa	Dampaknya sudah terjadi sekarang (peringatan browser, risiko penyadapan), dan perbaikannya paling murah dan cepat. Ditempatkan di urutan 4 karena tidak menghilangkan data dan tidak menghentikan layanan, tetapi dikerjakan sebagai quick win segera.
5	K5: Server tidak terintegrasi	Dampak utamanya pada efisiensi dan keandalan data, dan penyelesaiannya bagian dari program integrasi data dan aplikasi (Fase C, E, F).

Tabel 47. Prioritas Penanganan Kelemahan Keamanan

Perbedaan prioritas dan urutan pengerjaan. Prioritas risiko dan urutan pengerjaan tidak selalu sama. K4 berisiko lebih rendah daripada K1 sampai K3 tetapi bisa diselesaikan dalam hitungan hari, jadi dikerjakan paling awal. K1 dan K2 butuh anggaran dan perancangan, jadi dimulai segera namun selesai belakangan.

Gelombang penanganan

Gelombang	Tindakan	Kelemahan
Segera (hari-minggu)	Perpanjang sertifikat dan jadwalkan pengingat masa berlaku; buat akun individual dan ganti kata sandi bersama	K4, K3
Jangka pendek	Backup terjadwal dengan salinan di luar lokasi (aturan 3-2-1), uji pemulihan, tulis prosedur pemulihan bencana beserta RTO/RPO	K1, K2
Jangka menengah	Integrasi server dan data, pertimbangkan situs DR atau cloud cadangan	K5, penguatan K1

Tabel 48. Roadmap Penanganan Kelemahan per Gelombang

4. Kesimpulan

- Kelemahan infrastruktur bersumber dari tidak adanya redundansi, tidak ada kesiapan bencana, dan lemahnya tata kelola akses dan pemeliharaan.
- Tiga prioritas utama: (1) server tanpa cadangan luar lokasi, (2) tanpa prosedur pemulihan bencana, (3) akun administrator bersama. Sertifikat kedaluwarsa menjadi *quick win* yang dikerjakan lebih dahulu karena murah dan cepat.
- Hasil ini menjadi masukan untuk Fase E (Opportunities and Solutions) dan Fase F (Migration Planning), bersama hasil Fase C pada soal 3.